

TD07 : Cookies & sessions (Panier et préférences)

Table des matières

1) Problématique	1
2) Exercices	1
3) Conclusion	8

1) Problématique

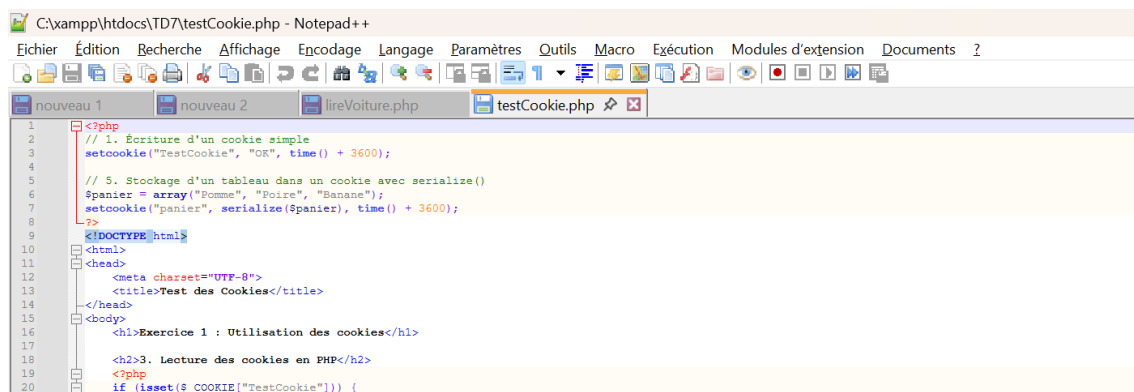
Le protocole HTTP ne permet pas de conserver des informations entre les différentes requêtes d'un utilisateur. Dans ce TD, nous souhaitons remédier à cela en découvrant le fonctionnement des cookies (stockés sur le navigateur du client) et des sessions (stockées sur le serveur). Nous allons apprendre à enregistrer, lire et supprimer ces données, puis les appliquer à notre site de covoiturage pour gérer les préférences d'accueil et sécuriser un panier d'achat. Pour réaliser ce TD, nous utilisons XAMPP et Notepad++.

2) Exercices

Exercice 1 : Utilisation des cookies

1) Écriture et stockage d'un cookie simple et d'un tableau sérialisé

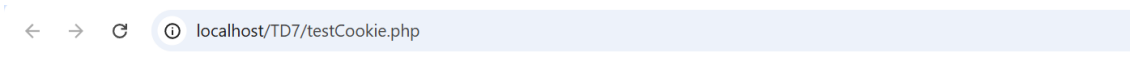
On commence par créer le fichier testCookie.php. On utilise la fonction setcookie() pour créer un cookie nommé 'TestCookie' avec la valeur 'OK' pour une durée d'une heure. Pour stocker un tableau, on utilise la fonction serialize() qui transforme le tableau en chaîne de caractères, puis on dépose le cookie 'panier' :



```
1 <?php
2 // 1. Écriture d'un cookie simple
3 setcookie("TestCookie", "OK", time() + 3600);
4
5 // 5. Stockage d'un tableau dans un cookie avec serialize()
6 $panier = array("Pomme", "Poire", "Banane");
7 setcookie("panier", serialize($panier), time() + 3600);
8 >?
9
10 <!DOCTYPE html>
11 <html>
12 <head>
13 <meta charset="UTF-8">
14 <title>Test des Cookies</title>
15 </head>
16 <body>
17 <h1>Exercice 1 : Utilisation des cookies</h1>
18 <h2>3. Lecture des cookies en PHP</h2>
19 <?php
20 if (isset($_COOKIE["TestCookie"])) {
```

2) Lecture des cookies dans le navigateur

On ouvre la page testCookie.php dans Google Chrome. Les cookies sont lus via la superglobale \$_COOKIE et le tableau est restauré à l'aide de la fonction unserialize() :



Exercice 1 : Utilisation des cookies

3. Lecture des cookies en PHP

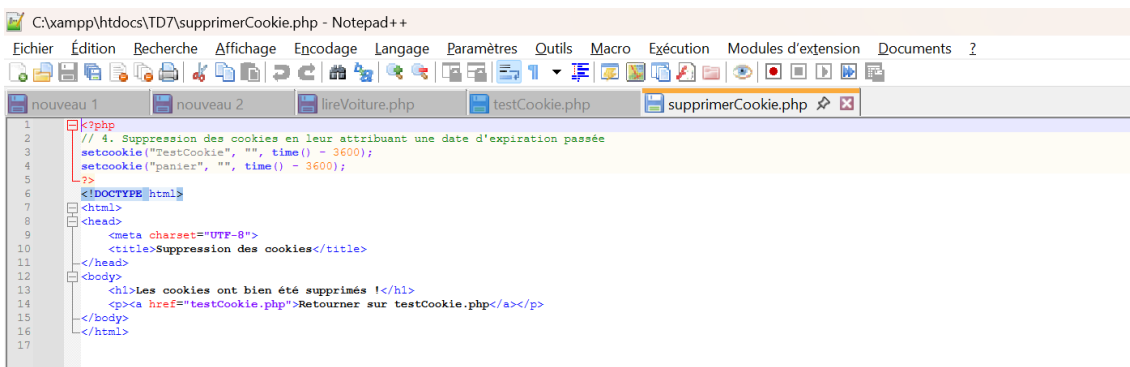
Valeur du cookie TestCookie : **OK**

Tableau récupéré depuis le cookie 'panier' (avec unserialize) :

Array
(

3) Suppression des cookies

Pour supprimer un cookie en PHP, on lui affecte une date d'expiration déjà passée avec `time() - 3600` dans le fichier `supprimerCookie.php` :



On vérifie que les cookies sont bien supprimés lors du chargement de la page :



Les cookies ont bien été supprimés !

[Retourner sur testCookie.php](#)

Exercice 2 : Utilisation des sessions

1) Démarrage de session et enregistrement de variables

On crée le fichier `testSession.php` pour tester les sessions. On démarre d'abord la session avec `session_start()`, puis on enregistre plusieurs types de données dans `$_SESSION` : des chaînes, un entier, un tableau et un objet `Profil` sans avoir besoin de le sérialiser :

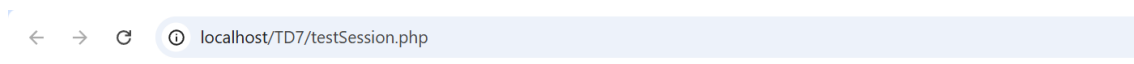
```
C:\xampp\htdocs\TD7\testSession.php - Notepad++
Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramètres Outils Macro Exécution Modules d'extension Documents 2

nouveau 1 nouveau 2 lireVoiture.php testCookie.php supprimerCookie.php testSession.php

1 <?php
2 // 1. Démarrer une session
3 session_start();
4
5 // 2. Écrire des variables de session de différents types
6 $_SESSION['pseudo'] = 'ewan'; // chaîne de caractères
7 $_SESSION['role'] = 'etudiant'; // chaîne de caractères
8 $_SESSION['panier'] = array("Pomme", "Poire", "Orange"); // tableau
9 $_SESSION['connexions'] = 3; // entier
10
11 // Objet pour tester
12 class Profil {
13     public $nom = "Alexandre";
14     public $prenom = "Ewan";
15 }
16 $_SESSION['profil'] = new Profil();
17
18 // 4. Supprimer une variable de session avec unset() si demandé
19 if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'suppr_var') {
20     unset($_SESSION['role']);
21 }
22
23 <?php
24 <!-- fin de page -->
```

2) Lecture des données et affichage de la session

Dans Google Chrome, on affiche les valeurs stockées en session ainsi que l'identifiant unique de session PHPSESSID :



Exercice 2 : Utilisation des sessions

3. Lecture des variables de session

Identifiant de session (PHPSESSID) : 6bc645910ead26f9c6597e300aefeff3

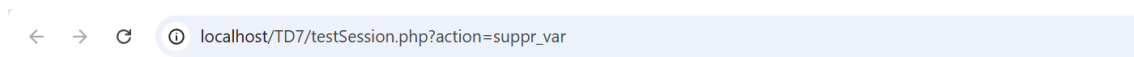
Pseudo : ewan

Rôle : etudiant

Nombre de connexions : 3

3) Suppression d'une variable de session avec unset

Pour supprimer une seule variable de session sans toucher aux autres, on utilise `unset($_SESSION['role'])` :



Exercice 2 : Utilisation des sessions

3. Lecture des variables de session

Identifiant de session (PHPSESSID) : 6bc645910ead26f9c6597e300aefeff3

Pseudo : ewan

Rôle : (variable supprimée)

Nombre de connexions : 3

4) Suppression complète de la session

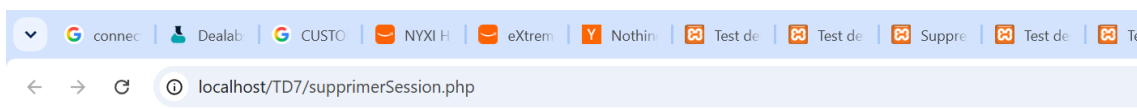
Dans `supprimerSession.php`, on détruit complètement la session en combinant `session_unset()`, `session_destroy()` et la suppression du cookie PHPSESSID :

```
C:\xampp\htdocs\TD7\supprimerSession.php - Notepad++
Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramètres Outils Macro Exécution Modules d'extension Documents ?

nouveau 1 nouveau 2 lireVoiture.php testCookie.php supprimerCookie.php testSession.php supprimerS

1 <?php
2 session_start();
3
4 // 5. Supprimer complètement la session
5 session_unset(); // vider les variables de $_SESSION
6 session_destroy(); // détruire le fichier de session sur le serveur
7 setcookie(session_name(), '', time() - 1); // supprimer le cookie PHPSESSID chez le client
8
9
10 <!DOCTYPE html>
11 <html>
12 <head>
13 <meta charset="UTF-8">
14 <title>Session détruite</title>
15 </head>
16 <body>
17 <h1>La session a été complètement détruite !</h1>
18 <p><a href="testSession.php">Retourner sur testSession.php</a></p>
19 </body>
20 </html>
```

On constate que la session est bien entièrement détruite :



La session a été complètement détruite !

[Retourner sur testSession.php](#)

Exercice 3 : Mise en application sur le site de covoiturage (Préférence d'accueil)

1) Création du formulaire de préférences

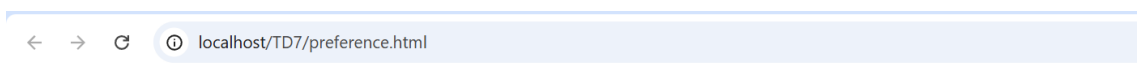
On crée le formulaire preference.html qui permet à l'utilisateur de choisir sa page d'accueil par défaut (voiture, utilisateur ou trajet) à l'aide de boutons radio :

```
C:\xampp\htdocs\TD7\preference.html - Notepad++
Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramètres Outils Macro Exécution Modules d'extension Documents ?

nouveau 1 nouveau 2 lireVoiture.php testCookie.php supprimerCookie.php testSession.php supprimerS

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Préférence de page d'accueil</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>Choisir la page d'accueil par défaut</h1>
9 <form method="get" action="personnalisation.php">
10 <fieldset>
11 <legend>Quelle page d'accueil souhaitez-vous par défaut ?</legend>
12 <p>
13 <input type="radio" id="pref_voiture" name="preference" value="voiture" checked>
14 <label for="pref_voiture">Voitures</label>
15 </p>
16 <p>
17 <input type="radio" id="pref_utilisateur" name="preference" value="utilisateur">
18 <label for="pref_utilisateur">Utilisateurs</label>
19 </p>
20 </fieldset>
21 </form>
22 </body>
23 </html>
```

On vérifie l'affichage du formulaire dans le navigateur :



Choisir la page d'accueil par défaut

Quelle page d'accueil souhaitez-vous par défaut ?

☒ Voitures

☐ Utilisateurs

☐ Trajets

2) Enregistrement de la préférence dans un cookie

Le script personnalisation.php récupère la valeur envoyée par le formulaire et crée un cookie nommé 'preference' valable 1 heure :

```
C:\xampp\htdocs\TD7\personalisation.php - Notepad++
Fichier  Édition  Recherche  Affichage  Encodage  Langage  Paramètres  Outils  Macro  Exécution  Modules d'extension  Documents  ?

nouveau 2  lireVoiture.php  testCookie.php  supprimerCookie.php  testSession.php  supprimerSession.php

1  <?php
2  if (isset($_GET['preference'])) {
3      $preference = $_GET['preference'];
4      // Déposer le cookie pour 1 heure (3600 secondes)
5      setcookie("preference", $preference, time() + 3600);
6  }
7  <?>
8  <!DOCTYPE html>
9  <html>
10 <head>
11 <meta charset="UTF-8">
12 <title>Préférence enregistrée</title>
13 </head>
14 <body>
15 <h1>Préférence enregistrée !</h1>
16 <p>Votre préférence pour la page d'accueil est désormais : <strong><?php echo htmlspecialchars($preference); ?></strong>.</p>
17 <p><a href="index.php">Aller à la page d'accueil</a></p>
18 </body>
19 </html>
```

On valide le choix 'trajet' pour tester l'enregistrement du cookie :



Préférence enregistrée !

Votre préférence pour la page d'accueil est désormais : **trajet**.

[Aller à la page d'accueil](#)

3) Prise en compte du cookie dans le routeur

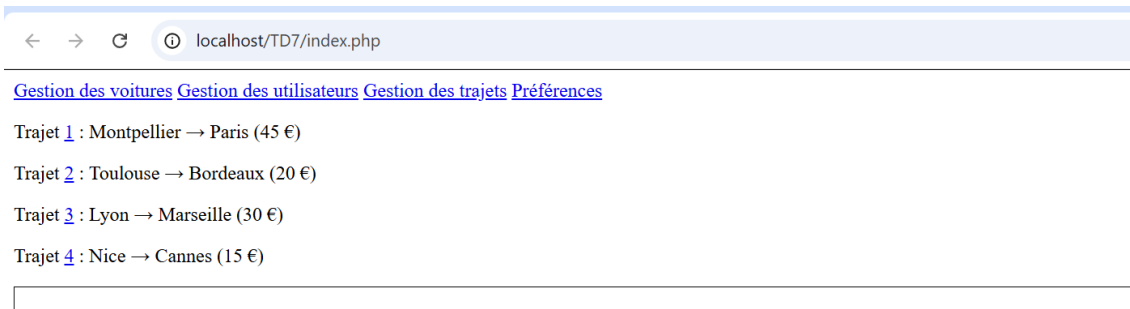
Dans controller/routeur.php, on initialise \$controller_default à 'voiture', puis on vérifie si le cookie 'preference' existe pour mettre à jour le contrôleur par défaut :

```
C:\xampp\htdocs\TD7\controller\routeur.php - Notepad++
Fichier  Édition  Recherche  Affichage  Encodage  Langage  Paramètres  Outils  Macro  Exécution  Modules d'extension  Documents  ?

lireVoiture.php  testCookie.php  supprimerCookie.php  testSession.php  supprimerSession.php  preference.html

1  <?php
2  require_once File::build_path(array("controller", "ControllerVoiture.php"));
3  require_once File::build_path(array("controller", "ControllerUtilisateur.php"));
4  require_once File::build_path(array("controller", "ControllerTrajet.php"));
5
6  // i & iii. Définir le contrôleur par défaut et vérifier le cookie
7  $controller_default = "voiture";
8  if (isset($_COOKIE['preference'])) {
9      $controller_default = $_COOKIE['preference'];
10 }
11
12 // ii. Changer la valeur par défaut du contrôleur
13 if (!isset($_GET['controller'])) {
14     $controller = $controller_default;
15 } else {
16     $controller = $_GET['controller'];
17 }
18
19 $controller_class = "Controller" . ucfirst($controller);
20
```

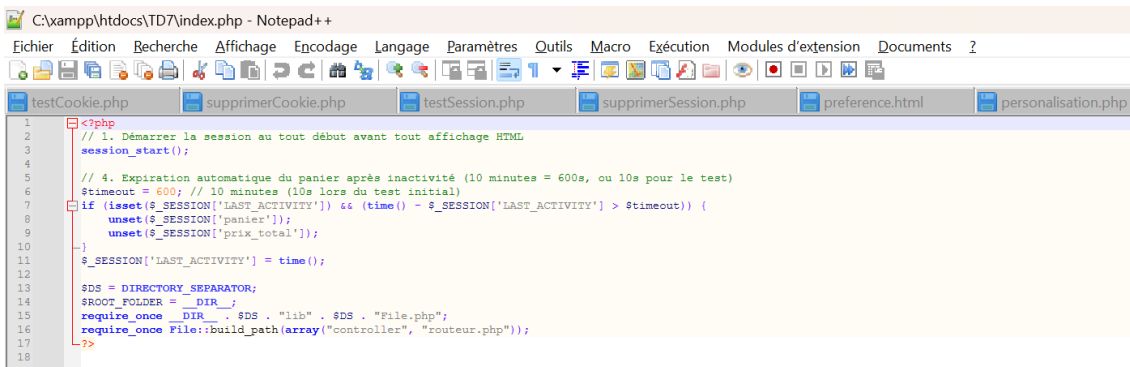
Lorsque l'on accède à index.php sans préciser de contrôleur, la page d'accueil affiche désormais automatiquement les trajets comme demandé :



Exercice 4 : Gestion du panier et du prix en session

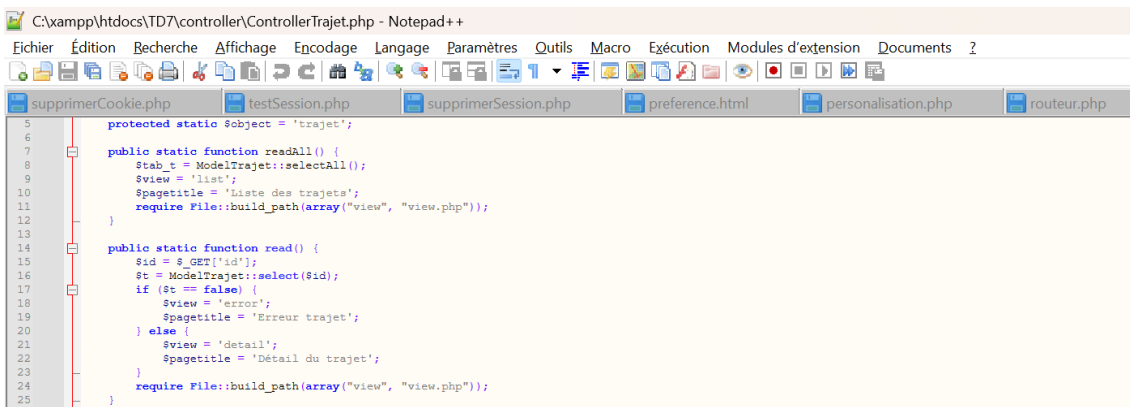
1) Démarrage de la session dans index.php et gestion du timeout

Pour que toutes les pages accèdent aux sessions et pour sécuriser le montant du panier, on place `session_start()` au tout début de `index.php` avant tout affichage HTML. On ajoute aussi la vérification de l'inactivité avec `LAST_ACTIVITY` pour vider automatiquement le panier après 10 minutes :



2) Gestion du panier dans le contrôleur Trajet

Dans `ControllerTrajet.php`, on ajoute les méthodes `ajouterPanier()`, `voirPanier()` et `viderPanier()`. Le trajet sélectionné est ajouté au tableau `$_SESSION['panier']` et le montant total est calculé et enregistré dans `$_SESSION['prix_total']` :



3) Ajout de trajets au panier

Dans la vue de détail d'un trajet, on ajoute un lien 'Ajouter ce trajet au panier' :

← → ↻ ⓘ localhost/TD7/index.php?controller=trajet&action=read&id=1

[Gestion des voitures](#) [Gestion des utilisateurs](#) [Gestion des trajets](#) [Préférences](#) [Mon Panier \(0\) : 0 €](#)

Trajet n° : 1

Départ : Montpellier

Arrivée : Paris

Date : 2026-10-15

Places : 3

Prix : 45 €

On ajoute un premier trajet au panier et on vérifie que le total s'affiche correctement :

← → ↻ ⓘ localhost/TD7/index.php?controller=trajet&action=ajouterPanier&id=1

[Gestion des voitures](#) [Gestion des utilisateurs](#) [Gestion des trajets](#) [Préférences](#) [Mon Panier \(1\) : 45 €](#)

Mon Panier

- Trajet n° 1 : Montpellier → Paris (45 €)

Prix total du panier (calculé et stocké en session) : 45 €

[Vider le panier](#)

[Continuer mes réservations](#)

On ajoute un deuxième trajet et on constate que le total se recalcule automatiquement à 65 € :

← → ↻ ⓘ localhost/TD7/index.php?controller=trajet&action=ajouterPanier&id=2

[Gestion des voitures](#) [Gestion des utilisateurs](#) [Gestion des trajets](#) [Préférences](#) [Mon Panier \(2\) : 65 €](#)

Mon Panier

- Trajet n° 1 : Montpellier → Paris (45 €)
- Trajet n° 2 : Toulouse → Bordeaux (20 €)

Prix total du panier (calculé et stocké en session) : 65 €

[Vider le panier](#)

[Continuer mes réservations](#)

4) Affichage du panier dans le menu de navigation

Dans view/view.php, on intègre dans le menu le nombre d'éléments et le prix total du panier en direct, visible sur toutes les pages du site :

← → ↻ ⓘ localhost/TD7/index.php?controller=trajet&action=readAll

[Gestion des voitures](#) [Gestion des utilisateurs](#) [Gestion des trajets](#) [Préférences](#) [Mon Panier \(2\) : 65 €](#)

Trajet 1 : Montpellier → Paris (45 €)

Trajet 2 : Toulouse → Bordeaux (20 €)

Trajet 3 : Lyon → Marseille (30 €)

Trajet 4 : Nice → Cannes (15 €)

3) Conclusion

En conclusion, ce TD nous a permis de comprendre le fonctionnement et l'utilité des cookies et des sessions en PHP. Nous avons vu comment enregistrer des préférences chez le client avec les cookies, et comment stocker des données sensibles côté serveur avec les sessions. Cela nous a permis de personnaliser la page d'accueil de notre site de covoiturage et de mettre en place un panier de réservation sécurisé.